

Επαναληπτικές ασκήσεις σε ροές ελέγχου και βρόχους

- 1 Εμφανίστε ένα ορθογώνιο τρίγωνο ύψους 9 στην οθόνη.

Επιθυμητή έξοδος:

```
*  
**  
***  
****  
*****  
*****  
*****  
*****  
*****
```

- 2 Μετρήστε αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά!

Επιθυμητή έξοδος:

```
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
Καλή Χρονιά!
```

- 3 Εμφανίστε μία σκάλα στην οθόνη.

Επιθυμητή έξοδος:

```
---  
 |  
  ---  
   |  
    ---  
     |  
      ---  
       |
```

- 4 Εμφανίστε ένα έλατο στην οθόνη. Το ύψος του πρέπει να το καθορίζει ο χρήστης.

Επιθυμητή έξοδος:

```
πόσο ψηλό θες να είναι το έλατο;6
```

```
  *
 ***
*****
*****
*****
```

- 5 Κατασκευάστε ένα κομπιουτεράκι ατέρμονης λειτουργίας. Θα λαμβάνει ως διαδοχικές εισόδους τον πρώτο αριθμό, τον τελεστή (+, -, *, /) και τον δεύτερο αριθμό. Θα εμφανίζει το αποτέλεσμα και θα αναμένει την επόμενη πράξη. Εάν η δεύτερη είσοδος δεν είναι τελεστής, πρέπει να εμφανίζει μήνυμα "Άκυρη είσοδος" και να συνεχίζει στην επόμενη πράξη. Το κομπιουτεράκι τερματίζει τη λειτουργία του μόνο αν ο χρήστης πληκτρολογήσει ως πρώτο αριθμό το X. Σε αυτή την περίπτωση, εμφανίζει το μήνυμα Exit.

Επιθυμητή έξοδος:

```
πρώτος αριθμός:7
τελεστής:+
δεύτερος αριθμός:77
84
πρώτος αριθμός:8
τελεστής:@
δεύτερος αριθμός:6
Άκυρος τελεστής
πρώτος αριθμός:X
Exit
```

- 6 Η λογική πράξη XOR έχει τον παρακάτω πίνακα αληθείας:

A	B	A XOR B
True	True	False
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Αν σκεφτούμε ότι οι λογικές μεταβλητές A και B αντιστοιχούν σε δύο διαφορετικές καταστάσεις, πρέπει για να είναι αληθής η πρόταση μας να ισχύει αναγκαστικά ή η μία ή η άλλη. Είναι παράλογο να ισχύουν και οι δύο ή καμία.

Παράδειγμα:

A: Ο άνθρωπος είναι ζωντανός.

B: Ο άνθρωπος είναι νεκρός.

Πρέπει αναγκαστικά να ισχύει είτε το A, είτε το B. Δε γίνεται κάποιος να μην είναι ούτε νεκρός, ούτε ζωντανός ή νεκρός και ζωντανός ταυτόχρονα. (Στα πλαίσια αυτού του παραδείγματος θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν βαμπίρ, φαντάσματα, ζόμπι...)

Γράψτε ένα πρόγραμμα που δέχεται τις τιμές των λογικών μεταβλητών A και B και εμφανίζει το αποτέλεσμα του XOR. Πρέπει να λειτουργεί ως ατέρμονο κομπιουτεράκι. Μοναδικές αποδεκτές είσοδοι για τις τιμές των μεταβλητών A και B είναι "True" ή "False". Αν ο χρήστης πληκτρολογήσει κάποια άλλη τιμή, το πρόγραμμα θα πρέπει αμέσως να τερματίζει, εμφανίζοντας το μήνυμα "Exit".

Επιθυμητή έξοδος:

```
A:True
B:False
True
A:False
B:aaaaaaaaaa
Exit
```

- 7 Κατασκευάστε το παιχνίδι "Nim" ή, αλλιώς, το "παιχνίδι των σπάρτων". Οι κανόνες του είναι απλοί. Έχουμε έναν σωρό από 21 σπάρτα. Κάθε παίκτης αφαιρεί σε κάθε γύρο 1, 2 ή 3 σπάρτα. Όποιος πάρει το τελευταίο σπάρτο χάνει. Στη συγκεκριμένη άσκηση, ο χρήστης παίζει εναντίον του υπολογιστή. Ο χρήστης παίζει πάντα πρώτος. Εάν χάσει, πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα "You lost", ενώ αν κερδίσει πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα "You won". Σε κάθε γύρο πρέπει να εμφανίζεται μήνυμα ..."matches left". Αν ο χρήστης προσπαθήσει να αφαιρέσει μη αποδεκτό αριθμό σπάρτων, πρέπει ο υπολογιστής να του λέει "You can only take 1, 2 or 3 no more than" ..., όπου να δώσει απάντηση που δε βρίσκεται ενάντια στους κανόνες ή δεν υπερβαίνει τα διαθέσιμα σπάρτα.

Είναι στη δική σας ευχέρεια να επιλέξετε τη στρατηγική του υπολογιστή. Μπορείτε να βρείτε τη στρατηγική που θα κάνει τον υπολογιστή αήττητο;

Επιθυμητή έξοδος:

```
How many matches will you take?5
You can only take 1, 2 or 3 and no more than 2!
How many matches will you take?3
I will take 1
17 matches remain
How many matches will you take?2
I will take 2
13 matches remain
How many matches will you take?1
I will take 3
9 matches remain
How many matches will you take?3
I will take 1
5 matches remain
How many matches will you take?2
I will take 2
1 matches remain
How many matches will you take?2
You can only take 1, 2 or 3 and no more than 1
How many matches will you take?1
You lost
```

- 8 Βάλτε έναν αριθμό από το 1 έως το 100 στο μυαλό σας και αναγκάστε τον υπολογιστή να τον μαντέψει. Ο υπολογιστής θα κάνει διαδοχικές μαντεψιές και εσείς θα του υποδεικνύεται αν ο αριθμός στο μυαλό σας είναι υψηλότερος, χαμηλότερος ή ίσος σε σύγκριση με αυτόν που εμφάνισε. Η υπόδειξη μπορεί να γίνει με όποιον τρόπο θέλετε.

Επιθυμητή έξοδος αν ο χρήστης έχει στο μυαλό του τον αριθμό 67:

```
50
> or < or = ?>
75
> or < or = ?<
62
> or < or = ?>
68
> or < or = ?<
65
> or < or = ?>
66
> or < or = ?>
67
> or < or = ?=
I found it!
```